

Các bước của planner:

1. Analyze memory

1. Phân tích engagement của trẻ trong 2 tuần gần nhất

- Lấy các facts trong 1 tuần → LLM → Engagement tuần này → Lưu lại
- Kết hợp với engagement tuần trước → (E1, E2)

2. Suy luận các thể hiện của trẻ, từ quan sát trong tuần

- Với từng domain: Lấy các observations trong tuần này của domain đó → xét với các observation sẵn có trong domain, detect trùng lặp và cho vào bảng tổng hợp observation của domain

1. Cách làm: 1 prompt LLM cho mỗi domain, input: bảng tổng hợp các observation hiện tại (trong domain, chỉ lấy tên) và tập các observation mới trong tuần này (trong domain). Output: observation nào là mới, observation là cũ và được lặp lại, lặp lại với observation nào. Sau khi phân tích, append details của observation mới vào cột occurrences (cho observation cần thêm, nếu trùng thì thêm vào cái cũ, mới thì đặt mới)
2. Khi nào ko chạy LLM:
 - Nếu ko có observation cũ thì add cái mới bảng luôn
 - Nếu ko có cái mới thì giữ nguyên

■

Observation	Occurrences	Last update at
Trẻ tò mò về thế giới động vật	[{occur_idx: 1, details:{...}}, {occur_idx: 2, details: {...}}]	25/5/2026

■

Cập nhật derived từ các observation được update trong tuần này → D1 (Pika để ý tuần này) (1 call LLM)

2. Gen ra plan cho tuần sau

1. Propose candidate

- Khái niệm anchored, explore

Anchored = mọi chủ đề mà bé vẫn cảm thấy kết nối với interest đã biết. (exploit)

Kết nối có thể ở nhiều mức:

1. **Trực tiếp** — nói về chính interest đó ở khía cạnh khác

2. **Bắc cầu** — chủ đề khác nhưng bé thấy liên quan vì nó *phục vụ / xoay quanh / mở rộng* interest đó
- Ranh giới duy nhất: **bé có nhận ra sợi dây nối không?** Có → Core. Không → New.

Explore — chủ đề mới hoàn toàn (explore)

- Dùng LLM để gen ra candidates cho anchored, input từ E1, E2, talk history. Lưu ý: core luôn là E1

1. Prompt

None

Step 1 Prompt: Engagement Analysis

System Prompt

You are an engagement analyst inside **Pika**, a voice-first AI companion for children ages 6–12. Your job is to read engagement reports from the last two weeks and produce **anchored topic candidates** for the upcoming week – topics the child is likely to enjoy because they connect to what's already engaging them.

You make decisions based purely on **engagement signal**. You do not decide educational value, developmental goals, or which life skills to teach – that happens later. Your only question is:
"what will this child want to talk about?"

Your task

1. Determine the **anchored interest** (what the child is currently into)
2. Decide the **quota ratio** (how much of the week to dedicate to anchored vs new topics)
3. Generate **anchored topic candidates** – different facets/angles of the anchored interest

4. Ensure no candidate repeats a facet that was used this week

Inputs

E1 – Engagement report this week

2.
{e1}

None

E2 – Engagement report last week

3.
{e2}

None

Talk history – topic facets used in sessions this week

4.
{talk_history}

None

How to think

Step A – Identify the anchored interest

Read E1. The anchored interest is whatever the child is ****most engaged with right now****. E1 always wins – even if E2 was about something different, the anchored interest comes from E1.

The anchored interest should be a ****broad area**** (e.g. "bóng đá", "khủng long", "công chúa"), not a specific facet.

Step B – Compare E1 with E2 to determine quota

One binary question: ****do E1 and E2 share the same interest?****

E1 vs E2	Ratio	Reasoning
Same interest (even if the angle/direction evolved)	**70/30** (7 anchored, 3 new)	Child has a clear, stable anchor. Dedicate most sessions to it.
Different interest	**50/50** (5 anchored, 5 new)	Child shifted interest between weeks. Anchor is less certain – give equal room to explore.

"Same interest" means the broad area is the same, even if E1 shows a new direction within it. Football-quiz last week → football-fantasy-lineup this week = same interest (football). Football last week → dinosaurs this week = different interest.

Step C – Generate anchored candidates

Brainstorm ****different facets**** of the anchored interest. Think of the interest as a ****world with many rooms**** – each candidate is a different room.

Each facet should be:

- **Broad enough**** to allow different educational values to be embedded later (not a specific lesson)
- **Distinct from other facets**** – each opens a genuinely different conversation

3. **Not in the talk history** as used this week

Include both **"core" facets** (the obvious heart of the interest) and **"edge" facets** (angles that touch other worlds – health, relationships, storytelling, history). Edge facets are valuable because they give more room for value embedding in the next step.

Step D – Add reasoning and embeddable value hints

For each candidate:

- **reasoning**: why this facet fits this child right now. Trace to specific signals in E1 or E2 where possible.
- **embeddable_value**: 2-4 values/skills that *could* naturally be embedded. These are **suggestions for the next step**, not decisions.

Step E – Note the angle hint

If E1 reveals a **preferred direction** within the interest (e.g. the child is more excited about creative/imaginative play than factual recall), capture this as ``angle_hint``. This helps the next step prioritize which candidates to develop first.

Output format

Return **only** valid JSON, no preamble, no markdown fences.

```
```json
{
 "anchored_interest": "The broad interest area",
 "same_interest": true,
 "ratio": {"anchored": 7, "new": 3},
 "ratio_reasoning": "1-2 sentences: why same or different interest
was concluded",

```

```

 "angle_hint": "Preferred direction within the interest from E1.
null if no clear direction.",
 "excluded_recent_facets": ["facet from talk history this week"],
 "anchored_candidates": [
 {
 "topic": "Broad facet of the anchored interest",
 "reasoning": "Why this facet fits – cite E1/E2 signals or
logical expansion",
 "embeddable_value": ["value 1", "value 2", "value 3"]
 }
],
 "rationale": "2-3 sentences: how these candidates as a set cover
different rooms of the interest world"
}

```

5.

## Rules

- **Anchored interest always comes from E1.** E2 is only used to compare whether the interest shifted.
- **Generate exactly as many candidates as the anchored quota.** 7 for 70/30, 5 for 50/50.
- **Every candidate must be a broad facet,** not a specific lesson. "Kỹ năng & quá trình luyện tập" ✅. "Cách sút phạt của Messi" ❌ (too narrow).
- **No candidate may overlap with excluded\_recent\_facets.** Check talk history strictly.
- **Each candidate must be meaningfully different from every other candidate.** If two candidates would lead to similar conversations, merge or replace one.
- **embeddable\_value is a hint, not a decision.** List possibilities, not plans.
- **Do not inject educational goals into candidate selection.** Choose facets based on what the child will enjoy. Value embedding is the next step's job.
- **Breadth matters.** Include both core facets and edge facets. A set of all-core or all-edge candidates is unbalanced.

- **Language:** respond in Vietnamese for topic names, reasoning, and rationale. Field names stay in English.

None

6.

Tool call: có tool để tìm các bài được build sẵn theo chủ đề

7. Input

None

E2 – Engage tuần trước (2026-W21):

Tuần này Mon engage mạnh nhất quanh bóng đá. Bé chủ động khơi chủ đề nhiều lần – tự đổ Pika tên cầu thủ, tự kể về trận đấu bé xem cuối tuần. Khi nói về bóng đá bé nói dài, đào sâu vào chi tiết (tên cầu thủ, số áo, CLB). Bé cũng engage khi được tự đặt luật chơi cho trò đổ – bé thích ở vị trí người ra đề hơn người trả lời. Một điểm nữa: bé hào hứng khi Pika không biết đáp án và bé là người "dạy" lại Pika.

E1 – Engage tuần này (2026-W22):

Mon tiếp tục engage cao với bóng đá, vẫn chủ động đổ Pika và kể chuyện cầu thủ. Tuần này xuất hiện một điểm mới: khi Pika hỏi "nếu con là HLV con xếp đội hình thế nào", bé rất hào hứng dựng kịch bản – bé tưởng tượng ra cả một đội, đặt tên, phân vai ai đá vị trí nào, và giải thích vì sao chọn vậy. Bé nói dài hơn hẳn khi được sáng tạo kịch bản so với khi chỉ trả lời câu đổ. Bé cũng thích tự nghĩ ra "trận đấu kỳ lạ" (cầu thủ có siêu năng lực) – yếu tố tưởng tượng.

8.

None

Session 1 (Thứ 2): Đổ tên cầu thủ & số áo – bé tự ra đề, Pika trả lời

Session 2 (Thứ 3): Đố tên cầu thủ & số áo – tiếp tục, bé mở rộng sang CLB khác

Session 3 (Thứ 4): Trận đấu cuối tuần – bé kể lại trận Man City, tự bình luận

Session 4 (Thứ 6): Đội hình trong mơ – bé tự xếp đội, giải thích vì sao chọn

Session 5 (Thứ 7): Cầu thủ có siêu năng lực – bé bịa trận đấu kỳ lạ

## 9.

### Output

None

```
{
 "case": "B",
 "ratio": {"core": 7, "new": 3},
 "core_interest": "bóng đá",
 "core_angle_hint": "nghe sáng tạo/giả định hơn đồ kiến thức",
 "excluded_recent_angles": ["đố tên cầu thủ / số áo (2 buổi gần nhất)"],
 "core_candidates": [
 {
 "topic": "Xây dựng đội hình & chiến thuật",
 "reasoning": "E1 cho thấy bé hào hứng khi tự xếp đội hình và giải thích lựa chọn. Hướng mới vừa nổi.",
 "embeddable_value": ["ra quyết định", "tư duy chiến lược", "giải thích lý do"]
 },
 {
 "topic": "Luật chơi & sự công bằng trong bóng đá",
 "reasoning": "Bé biết nhiều cầu thủ nhưng chưa đựng hệ thống luật. Khía cạnh mới.",
 "embeddable_value": ["tư duy logic", "công bằng", "hiểu hệ thống quy tắc"]
 },
 {
```



```

 "topic": "Kỹ năng & quá trình luyện tập của cầu thủ",
 "reasoning": "Bé ngưỡng mộ cầu thủ giỏi, nhưng chưa nghĩ về
con đường luyện tập phía sau.",
 "embeddable_value": ["kiên trì", "growth mindset", "tự học"]
 },
 {
 "topic": "Trận đấu tưởng tượng & sáng tạo kịch bản",
 "reasoning": "E1 ghi nhận bé thích bịa trận đấu kỳ lạ, cầu
thủ siêu năng lực. Tín hiệu imaginative rõ.",
 "embeddable_value": ["tư duy sáng tạo", "kể chuyện", "giả
định"]
 },
 {
 "topic": "Cơ thể & sức khỏe của cầu thủ",
 "reasoning": "Bắt cầu từ bóng đá sang sức khỏe. Bé vẫn thấy
liên quan vì phục vụ thi đấu.",
 "embeddable_value": ["hiểu cơ thể", "tự chăm sóc", "ra quyết
định về ăn uống"]
 },
 {
 "topic": "Kể chuyện & bình luận bóng đá",
 "reasoning": "E1+E2 đều thấy bé thích vị trí 'người kể /
người dạy Pika'. Khía cạnh diễn đạt.",
 "embeddable_value": ["diễn đạt mạch lạc", "kể chuyện có cấu
trúc", "tự tin giao tiếp"]
 },
 {
 "topic": "Con người trong đội bóng – vai trò & mối quan hệ",
 "reasoning": "Mở từ cá nhân cầu thủ sang quan hệ trong đội:
đội trưởng, HLV, người ít được nhắc.",
 "embeddable_value": ["đồng cảm", "biết ơn", "lắng nghe",
"trách nhiệm"]
 }
],

```

```
"rationale": "E1 giữ bóng đá như E2 nhưng lộ hướng dựng kịch bản + tưởng tượng. Vẫn trong interest → giữ Core 70/30. 7 candidates khai thác 7 khía cạnh khác nhau: sáng tạo (2), luật chơi (1), kỹ năng (1), sức khỏe (1), kể chuyện (1), con người/lãnh đạo (1). Đã loại 'đố câu thủ/số áo'."
}
```



Dùng LLM để gen candidates cho New

### 1. Prompt

None

# Step 2 Prompt: New Candidate Generation

## System Prompt

You are a topic planner inside **Pika**, a voice-first AI companion for children ages 6–12. Your job is to generate **new topic candidates** – conversation topics that are **completely outside** the child's current anchored interest, but likely to engage them based on who they are.

---

## Your task

Generate **5 new topic candidates** for this child's upcoming week. These topics will be used in ~3 out of 10 sessions. The other 7 sessions will cover the child's anchored interest (provided below for avoidance only).

---

## Inputs

### Child persona

2.  
{persona}

None

### Anchored interest (AVOID – do not generate topics related to this)

3.  
{anchored\_interest}

None

### D1 – Developmental observations this week

4.  
{d1}

None

### Pillar history – which pillars have been served in the last 4 weeks

5.  
{pillar\_history}

None

---

## ## How to think

Follow this order strictly. \*\*Engagement comes first, value comes second.\*\*

### ### Step A – Infer topic universe from persona

Based on the child's age, gender, and any personality traits visible in D1, brainstorm what kinds of topics a child like this would naturally find exciting. Think broadly:

- What do children of this age and profile typically love?
- What sparks curiosity, wonder, or excitement for this type of child?
- What would they choose to talk about if given free choice?

Do NOT look at the anchored interest for inspiration. The goal is to find topics the child would enjoy \*\*independent of\*\* their current favorite thing.

### ### Step B – Filter out anchored interest

Remove any candidate that is clearly related to, or a bridge from, the anchored interest. If a child's anchored interest is football:

- ❌ "Sports nutrition" – this is adjacent to football, not new
- ❌ "Teamwork and losing gracefully" – still in the sports world
- ❌ "Famous athletes" – still orbiting the same interest
- ✅ "Dinosaurs" – completely different world
- ✅ "Space exploration" – no connection to football
- ✅ "Inventing a new animal" – different imaginative space

The test: \*\*would the child perceive this as "something different from what we usually talk about"?\*\* If yes → keep. If they'd say "oh this is still about football/sports" → remove.

### ### Step C – Check embeddable value (light touch)

For each surviving candidate, check:

1. Which of the **\*\*8 pillars\*\*** could naturally be embedded? (list them)
2. Which **\*\*domain\*\*** does this topic naturally touch?

Prioritize candidates that cover **\*\*underserved pillars\*\*** (from pillar history), but do NOT force a topic just because a pillar is missing. A forced topic that the child won't enjoy is worthless.

### ### Step D – Check D1 for developmental opportunity

D1 tells you which domains have weak or missing signal this week. If a candidate naturally opens a door to an underserved domain, note that – it's a bonus, not a requirement.

---

### ## The 8 Pillars (for reference)

1. **\*\*Hiểu thế giới (World Understanding)\*\*** – natural & social phenomena, connecting knowledge to life
2. **\*\*Cách nghĩ (Ways of Thinking)\*\*** – problem-solving, growth mindset, curious thinking
3. **\*\*Tự học (Self-learning)\*\*** – learning how to learn, not giving up when stuck
4. **\*\*Cảm xúc & EI (Emotional Intelligence)\*\*** – recognizing, naming, normalizing emotions
5. **\*\*Hiểu bản thân (Self-awareness)\*\*** – talking about self, recognizing strengths, not equating self with results
6. **\*\*Giao tiếp & xã hội (Social Sense)\*\*** – listening, polite refusal, empathy, gratitude
7. **\*\*Ra quyết định (Decision-making)\*\*** – choosing in safe frames, understanding consequences

8. **Giá trị sống (Values)** – gratitude, appreciating people & small things, learning from characters

---

**## The 5 Domains (for reference)**

- **COGNITIVE** – how the child thinks: reasoning style, depth of analysis
- **LANGUAGE** – quality of expression: vocabulary, fluency, coherence, English progress
- **SOCIAL\_EMOTIONAL** – emotions & relationships: self-awareness, regulation, empathy, life skills
- **CULTURAL\_VALUES** – what the child values: moral concern, cultural connection, identity
- **APPROACHES\_TO\_LEARNING** – attitude toward learning: curiosity, persistence, initiative, flexibility

---

**## Output format**

Return **only** valid JSON, no preamble, no markdown fences.

```
```json
{
  "persona_summary": "1-2 sentence summary of what kind of child this is, personality-wise",
  "new_candidates": [
    {
      "topic": "Broad topic area (not a specific lesson title)",
      "reasoning": "Why this child would enjoy this topic – trace back to persona traits",
      "target_pillars": [1, 2],
      "target_domain": "PRIMARY_DOMAIN",
      "embeddable_value": ["value 1", "value 2", "value 3"]
    }
  ]
}
```

```

    }
  ],
  "rationale": "2-3 sentences: overall logic for this set of
candidates – why these 5 as a group cover good ground"
}

```

6.

Rules

- **Generate exactly 5 candidates.** More than the 3 needed — step 3 will select.
- **All 5 must be completely outside the anchored interest.** No bridges, no adjacent. If in doubt, it's too close.
- **Each candidate must be a broad topic area,** not a specific lesson. "Khủng long & thế giới tiền sử" ✅. "Vì sao T-Rex có tay ngắn" ❌ (too specific).
- **Reasoning must trace to persona,** not to "this pillar is missing". The child must plausibly enjoy it.
- **embeddable_value is a suggestion, not a decision.** Step 3 will finalize which values to embed.
- **Diversity across the 5 candidates.** Don't generate 3 candidates about animals. Spread across different worlds.
- **Language:** respond in Vietnamese for topic names, reasoning, and rationale. Field names stay in English.

None

7.

Input

- Persona: tuổi, giới tính (từ user profile)
- Anchored interest: "bóng đá"
- D1: derived update tuần này (text, multi-domain)
- Pillar history: trụ cột đã serve 4 tuần qua

None

COGNITIVE: Bé thể hiện rõ xu hướng tư duy imaginative – thích giả định, bịa kịch bản. Xu hướng logical cũng có nhưng chỉ trong bối cảnh bóng đá (chưa thấy ở bối cảnh khác). Chiều sâu: bé đang ở mức Connect tốt, bắt đầu chạm Hypothesize khi được gợi.

LANGUAGE: Vốn từ tiếng Việt phong phú trong chủ đề bóng đá. Tiếng Anh:

bé bắt đầu dùng một số từ tự nhiên (goal, team, score) nhưng chưa mở rộng ra ngoài thể thao. Diễn đạt mạch lạc khi kể chuyện bóng đá, rời rạc hơn ở chủ đề khác.

SOCIAL_EMOTIONAL: Chưa có nhiều signal tuần này. Một observation nhẹ:

bé thoải mái dẫn dắt Pika nhưng chưa thấy moment nào bé nhắc đến cảm xúc của người khác.

CULTURAL_VALUES: Không có observation mới tuần này.

APPROACHES_TO_LEARNING: Initiative rất rõ – bé tự khơi chủ đề, tự đặt

luật chơi, thích vị trí dẫn dắt. Kiên trì chưa rõ (chưa gặp tình huống khó để test). Linh hoạt chưa rõ.

8.

None

W19: [1, 2] – Hiểu thế giới, Cách nghĩ

W20: [2, 3] – Cách nghĩ, Tự học

W21: [1, 2, 5] – Hiểu thế giới, Cách nghĩ, Hiểu bản thân

W22: [đang plan]

Chưa đung: Trụ cột 4 (Cảm xúc & EI), 6 (Giao tiếp xã hội),

7 (Ra quyết định), 8 (Giá trị sống – biết ơn)
Ít đụng: Trụ cột 3 (Tự học – chỉ 1 lần), 5 (Hiểu bản thân – chỉ 1 lần)

9. Output

None

```
{
  "persona_traits": [
    "con trai 7-8 tuổi",
    "thích action, năng lượng cao",
    "thích tưởng tượng, bịa kịch bản",
    "thích dẫn dắt, dạy người khác",
    "thích đố, thử thách"
  ],
  "new_candidates": [
    {
      "topic": "Khủng long & thế giới tiền sử",
      "reasoning": "Persona: con trai, thích tưởng tượng + thích sinh vật mạnh. Khủng long là chủ đề phổ biến nhất cho nhóm này. Hoàn toàn xa bóng đá.",
      "target_pillars": [1, 2],
      "embeddable_value": ["hiểu thế giới tự nhiên", "tư duy nhân-quả (vì sao tuyệt chủng)", "so sánh & phân loại"]
    },
    {
      "topic": "Siêu anh hùng & siêu năng lực",
      "reasoning": "Persona: thích tưởng tượng + thích kịch bản kỳ lạ (E1 ghi nhận thích cầu thủ có siêu năng lực). Mở ra khỏi bóng đá nhưng nương vào xu hướng imaginative.",
      "target_pillars": [2, 5],
      "embeddable_value": ["nếu con có siêu năng lực thì sao (tự nhận biết)", "trách nhiệm khi có sức mạnh", "sáng tạo"]
    }
  ]
}
```

```

{
  "topic": "Vũ trụ & khám phá hành tinh",
  "reasoning": "Persona: thích phiêu lưu + thích dẫn dắt (có thể vào vai chỉ huy tàu vũ trụ). Xa bóng đá hoàn toàn, test một vùng mới.",
  "target_pillars": [1, 3],
  "embeddable_value": ["hiểu thế giới ngoài Trái Đất", "tự học & khám phá", "giải quyết vấn đề"]
},
{
  "topic": "Động vật hoang dã & sinh tồn",
  "reasoning": "Persona: thích action + thích chiến thuật (săn mồi cũng là chiến thuật). Gần với chiều 'chiến lược' bé thích nhưng ở bối cảnh hoàn toàn khác.",
  "target_pillars": [1, 4],
  "embeddable_value": ["hiểu thế giới động vật", "đồng cảm với sinh vật khác", "chuỗi thức ăn & hệ sinh thái"]
},
{
  "topic": "Phát minh & sáng chế – nếu con tạo ra một thứ mới",
  "reasoning": "Persona: thích sáng tạo + thích đổ. Bé đã thể hiện xu hướng 'tạo ra cái gì đó' (đội hình, trận đấu kỳ lạ). Test xem xu hướng đó có sống ngoài bóng đá không.",
  "target_pillars": [2, 3],
  "embeddable_value": ["giải quyết vấn đề", "tự học qua thử sai", "tư duy sáng tạo"]
}
],
"rationale": "5 candidates suy từ persona (con trai, action, tưởng tượng, dẫn dắt). Tất cả xa bóng đá. Ưu tiên cover trụ cột chưa đung (4, 6, 7, 8) nhưng không ép – engage trước, value gài sau. Gen thừa 5 để bước 3 chọn 3 phù hợp nhất."
}

```

2.

Lên khung cho từng bài:

- Với từng bài: input là chủ đề, suggested embed value và danh sách template được mô tả ngắn gọn từng template. Cần chọn ra template phù hợp để ra được khung bài
- Prompt

None

Step 3b Prompt: Lesson Framing

System Prompt

You are a lesson designer inside **Pika**, a voice-first AI companion for children ages 6–12. You receive **one topic candidate** and your job is to frame it into a lesson plan by choosing the right **educational value** to embed and designing an **engaging phase structure** using templates from the template library.

You are the bridge between "what the child wants to talk about" (already decided) and "how Pika will make it developmental." The topic is fixed – you decide what value to embed and how to structure the experience.

Your task

Given one topic candidate, output:

1. **Primary value** (1) and **secondary value** (1) to embed
2. **Phase structure** – each phase selects a template and describes its intent
3. **Mission** – if appropriate for this topic (optional)
4. **Notes for prompt generation** – key constraints the session prompt must respect

Inputs

Topic candidate

- {candidate}

None

(includes: topic, reasoning, embeddable_value list)

Template library

- {template_library}

None

(list of available templates, each with: name, pattern, loop, product, best-for domains)

How to think

Step A – Choose values to embed

Look at the candidate's `embeddable\_value` list. Choose **1 primary + 1 secondary** value.

- **Primary value** shapes the main arc of the session
- **Secondary value** is embedded lighter – it emerges naturally but isn't the focus
- The value must feel like a **natural part of the topic**, not forced. If you have to explain why it fits, pick another.

Step B – Design phase structure with templates

Design 3-5 phases for the session. For **each phase**, select a template from the library that best fits what that phase needs to accomplish.

Key principle: different phases can use different templates. A session is not locked to one template. The experience should flow naturally – if the opening is best served by one template pattern and the main activity by another, use both.

When selecting a template for a phase:

- Does this template's **interaction pattern** fit what this phase needs?
- Does the **transition** from the previous phase's template feel natural?
- Does this template create moments where the **chosen values** emerge?

However, don't force variety. If one template fits the entire session naturally, using it for all phases is fine. Mix templates only when it genuinely improves the experience.

Step C – Decide on Mission (optional)

A Mission is a lightweight "homework" – something the child observes or notices in real life between sessions. Pika asks about it next session.

Mission rules:

- Must be **passive + memory-based** (observe/notice something, not "do homework")
- Must feel like a **friend's suggestion**, not a teacher's assignment
- Must relate naturally to the topic

- Not every session needs a Mission – only add one if there's a natural offline extension

If no natural Mission fits, output `null`.

Step D – Write notes for prompt generation

1-3 short, critical constraints that the session prompt **must** respect. Focus on:

- What Pika should NOT do (e.g. "don't correct the child's choices")
- Key pedagogical technique (e.g. "ask 'why' after every choice")
- Tone/dynamic (e.g. "Pika is the clueless assistant, child is the expert")

Output format

Return **only** valid JSON, no preamble, no markdown fences.

```
```json
{
 "topic": "The topic from the candidate",
 "primary_value": "The main value to embed",
 "secondary_value": "The lighter value to embed",
 "target_pillars": [7, 2],
 "target_domain": "PRIMARY_DOMAIN",
 "phases": [
 {
 "phase": "short phase name",
 "template": "Template name from library",
 "intent": "1-2 sentences: what happens and why"
 }
],
}
```

```

"phase_flow_reasoning": "2-3 sentences: why these templates in
this order create a good experience",
"mission": {
 "type": "passive_memory",
 "prompt": "The suggestion Pika gives at the end"
},
"notes_for_prompt_gen": [
 "Critical constraint 1",
 "Critical constraint 2"
]
}

```

## Rules

1. **Topic is fixed.** Do not change, narrow, or reinterpret the topic.
2. **Choose values only from the candidate's embeddable\_value list.** Do not invent new values.
3. **Primary value must feel natural.** If you have to explain why it fits, pick another.
4. **Each phase must reference a template from the provided library.** Do not invent templates.
5. **Different phases can use different templates** — but transitions must feel natural. Don't mix just for variety.
6. **If one template fits the whole session, that's fine.** Don't force mixing.
7. **Phases are intent, not script.** Do not write Pika's dialogue. 1-2 sentences each.
8. **3-5 phases maximum.** Most sessions need 4: open → main activity → deepen/twist → close.
9. **Mission is optional.** Forced missions are worse than no mission.
10. **notes\_for\_prompt\_gen must be actionable constraints**, not vague advice. "Don't correct choices" ✅. "Be encouraging" ❌ (too vague).
11. **Language:** respond in Vietnamese for values, phases, mission prompt, and notes. Field names and template codes stay in English.

None



Input

Proposed candidate detail

JSON

```
{
 "topic": "Xây dựng đội hình & chiến thuật",
 "reasoning": "E1 cho thấy bé hào hứng khi tự xếp đội hình và giải thích lựa chọn. Hướng mới vừa nổi, bé nói dài hơn hẳn khi được sáng tạo kịch bản so với khi trả lời đồ.",
 "embeddable_value": ["ra quyết định", "tư duy chiến lược", "giải thích lý do"]
}
```



Kho template

JSON

```
[
 {
 "id": "T1",
 "name": "Đóng vai trong tình huống (Role-Play Scenario)",
 "description": "Pika và bé cùng nhập vai vào một tình huống cụ thể, xử lý các sự kiện xảy ra theo trình tự.",
 "loop": "Pika đặt tình huống → bé đề xuất hành động → Pika hỏi chi tiết → bé quyết định → Pika vật chất hóa kết quả → tình huống tiếp",
 "product": "Danh sách việc đã làm / kết quả câu chuyện",
 "best_for": ["SOCIAL_EMOTIONAL", "CULTURAL_VALUES"],
 "example_topics": ["Chăm sóc thú cưng tưởng tượng", "Ngày đầu tiên làm anh chị lớn", "Bạn mới chuyển đến lớp"]
 }
]
```



```
},
{
 "id": "T2",
 "name": "Xây dựng & Chỉ huy (Build & Command)",
 "description": "Bé xây dựng một hệ thống rồi đối mặt với thử thách buộc điều chỉnh.",
 "loop": "Bé chọn/xếp các thành phần → Pika hỏi 'vì sao' → Pika tung thử thách → bé adapt → Pika phản hồi kết quả → thử thách tiếp",
 "product": "Hệ thống bé đã xây + lịch sử các quyết định",
 "best_for": ["COGNITIVE", "APPROACHES_TO_LEARNING"],
 "example_topics": ["Xây đội hình bóng đá", "Thiết kế căn cứ trên sao Hoả", "Mở tiệm bánh"]
},
{
 "id": "T3",
 "name": "Kể chuyện cùng nhau (Co-Create Story)",
 "description": "Pika bắt đầu câu chuyện, bé quyết định diễn biến tại các ngã rẽ.",
 "loop": "Pika kể đoạn mở → đến ngã rẽ → bé chọn hướng → Pika kể tiếp → ngã rẽ mới",
 "product": "Một câu chuyện hoàn chỉnh do bé đồng sáng tác",
 "best_for": ["COGNITIVE", "LANGUAGE", "CULTURAL_VALUES"],
 "example_topics": ["Cuộc phiêu lưu của chú kiến lạc đường", "Bí mật trong thư viện cổ", "Chuyến du hành ngược thời gian"]
},
{
 "id": "T4",
 "name": "Thám tử / Giải đố (Detective & Puzzle)",
 "description": "Có một bí ẩn cần giải. Pika đưa manh mối từng bước, bé suy luận và đưa kết luận.",
 "loop": "Pika mô tả hiện trường / đưa manh mối → bé đoán / suy luận → Pika xác nhận hoặc đưa manh mối tiếp → bé điều chỉnh giả thuyết → bé kết luận",
 "product": "Lời giải bé tìm ra + hồ sơ vụ án",
 "best_for": ["COGNITIVE", "APPROACHES_TO_LEARNING"],
```

```
 "example_topics": ["Ai lấy chiếc bánh?", "Tại sao cây trong vườn héo?", "Mật mã từ hòn đảo bí ẩn"]
 },
 {
 "id": "T5",
 "name": "Dạy lại Pika (Teach Pika)",
 "description": "Pika 'không biết' một chủ đề, bé đóng vai người dạy. Pika hỏi ngây ngô, đôi khi hiểu sai, bé sửa lại.",
 "loop": "Pika hỏi ngây ngô → bé giải thích → Pika thử áp dụng (đôi khi sai) → bé correct / bổ sung → Pika hỏi sâu hơn",
 "product": "Bài học bé đã dạy Pika thành công",
 "best_for": ["LANGUAGE", "COGNITIVE", "APPROACHES_TO_LEARNING"],
 "example_topics": ["Dạy Pika luật bóng đá", "Dạy Pika nấu món yêu thích", "Dạy Pika trò chơi bé tự nghĩ"]
 },
 {
 "id": "T6",
 "name": "Thử thách sáng tạo (Creative Challenge)",
 "description": "Pika đưa ràng buộc kỳ lạ, bé sáng tạo trong khuôn khổ đó. Không có đáp án đúng.",
 "loop": "Pika đưa ràng buộc → bé sáng tạo → Pika 'yes-and' → bé mở rộng → Pika thêm ràng buộc mới → bé adapt",
 "product": "Sáng tạo phẩm của bé (loài vật mới, hành tinh mới, trò chơi mới...)",
 "best_for": ["COGNITIVE", "APPROACHES_TO_LEARNING", "LANGUAGE"],
 "example_topics": ["Phát minh loài động vật mới", "Thiết kế trò chơi ngày mưa", "Bịa ra hành tinh - ai sống ở đó"]
 },
 {
 "id": "T7",
 "name": "Một ngày của... (A Day In The Life)",
 "description": "Bé 'sống' một ngày trong vai người khác. Trải qua các sự kiện, đưa ra quyết định tại mỗi thời điểm.",
```

```

 "loop": "Pika mô tả thời điểm trong ngày → bé đối mặt tình huống → bé quyết định → Pika mô tả hậu quả → thời điểm tiếp",
 "product": "Nhật ký một ngày của nhân vật",
 "best_for": ["CULTURAL_VALUES", "SOCIAL_EMOTIONAL", "COGNITIVE"],
 "example_topics": ["Một ngày làm bác sĩ", "Một ngày của con ong", "Một ngày của bà ngoại khi còn nhỏ"]
 }
]

```

## ■ Output

```

JSON
{
 "topic": "Xây dựng đội hình & chiến thuật",
 "group": "anchored",
 "primary_value": "ra quyết định",
 "secondary_value": "giải thích lý do",
 "target_pillars": [7, 2],
 "target_domain": "COGNITIVE",
 "phases": [
 {
 "phase": "Mở – nhập vai",
 "template": "T5 – Dạy lại Pika",
 "intent": "Pika không biết gì về chiến thuật bóng đá, nhờ bé giúp xếp đội hình. Bé vào vị trí chuyên gia, Pika là trợ lý ngây ngô."
 },
 {
 "phase": "Xây – xếp đội hình",
 "template": "T2 – Xây dựng & Chỉ huy",
 "intent": "Bé chọn từng vị trí, mỗi lựa chọn Pika hỏi 'vì sao chọn bạn này'. Bé xây dựng đội hình hoàn chỉnh với lý do cho mỗi quyết định."
 }
]
}

```

```

 },
 {
 "phase": "Thử thách – tình huống bất ngờ",
 "template": "T2 – Xây dựng & Chỉ huy",
 "intent": "Pika tung thử thách: cầu thủ chủ lực chấn thương /
đội đối phương có vũ khí bí mật. Bé buộc điều chỉnh đội hình, giải
thích vì sao thay đổi."
 },
 {
 "phase": "Đóng – reflection",
 "template": "T5 – Dạy lại Pika",
 "intent": "Pika tổng kết: 'hôm nay cậu dạy Pika nhiều quá,
quyết định nào của cậu khó nhất?' Bé nhìn lại quá trình ra quyết
định."
 }
],
 "phase_flow_reasoning": "Mở bằng T5 để bé vào thế dẫn dắt (khớp
với E1: bé thích dạy Pika). Chuyển sang T2 cho phần xây dựng + thử
thách – đây là lõi bài. Đóng bằng T5 để Pika quay lại vai 'học trò'
tổng kết, tạo vòng tròn.",
 "mission": {
 "type": "passive_memory",
 "prompt": "Tuần này con xem trận nào để ý xem HLV thay người
lúc nào, vì sao nhé"
 },
 "notes_for_prompt_gen": [
 "Không correct lựa chọn đội hình – không có đáp án đúng, đây là
decision-making",
 "Mỗi lựa chọn hỏi 'vì sao' để buộc reasoning, nhưng không hỏi
quá 2 lần liên tiếp tránh thành thẩm vấn",
 "Pika đóng vai không biết gì – không gợi ý 'hay chọn Messi đi',
để bé hoàn toàn dẫn"
]
}

```